



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

INTERCONECTIVIDAD DE REDES

Reporte Final

Docente:

Dr. Julio Aguilar Carmona

Presenta:

Rodriguez Morteo Gloria Michel

Carrera:

Ingeniería Informática / 5A



Contenido

INTRODUCCION.....	2
Parámetros de configuración de red	3
Estrategia que usa el equipo de cómputo para identificar si una máquina está en la misma red o no	3
Clasificaciones de direcciones IP	4
Subneting	4
Simulación de una red LAN	5
Enrutamiento estático	5
Enrutamiento dinámico RIP	6
VLAN.....	6
Configuración de switches.....	7
Redes inalámbricas	7
ACTIVIDADES	8
CONCLUSIÓN	15

INTRODUCCION

El presente documento consolida el desarrollo y la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos en el curso de Interconectividad de Redes. El objetivo central de este periodo de aprendizaje fue dominar los principios y técnicas fundamentales para la planificación, configuración y gestión de infraestructuras de comunicación de datos. Este proceso formativo combinó el estudio de los modelos de referencia, los protocolos de capa de red y los esquemas de direccionamiento, con la aplicación práctica en escenarios simulados que replican entornos reales.

Mediante el uso de software especializado de simulación, fue posible construir, configurar y diagnosticar redes integrales, transitando desde el establecimiento de conectividad básica entre equipos hasta el despliegue de servicios complejos. Este enfoque práctico permitió no solo asimilar conceptos como el enrutamiento, la creación de subredes y la segmentación lógica, sino también desarrollar la habilidad crítica para resolver problemas de conectividad y asegurar el funcionamiento óptimo de todos los componentes de la red. Este reporte da testimonio de las competencias logradas para diseñar arquitecturas de red escalables y funcionales.

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE RED

Los parámetros de configuración de red son un conjunto de valores esenciales que permiten a un dispositivo comunicarse en una red. Estos incluyen la dirección IP, que identifica de manera única al dispositivo; la máscara de subred, que define el segmento de red al que pertenece; la puerta de enlace predeterminada, que es el router que conecta la red local con otras redes; y los servidores DNS, que traducen nombres de dominio a direcciones IP.

Sin estos parámetros configurados correctamente, el dispositivo no podrá acceder a recursos locales ni a Internet, ya que carecerá de las instrucciones necesarias para enrutar y recibir datos. Además de estos parámetros básicos, otros elementos importantes son la dirección MAC (identificador físico de la interfaz de red) y la configuración de proxy, que actúa como intermediario para las solicitudes web. La asignación de estos valores puede ser estática (manual) o dinámica, a través de protocolos como DHCP, el cual automatiza la tarea y reduce los errores de configuración en redes de gran escala.

ESTRATEGIA QUE USA EL EQUIPO DE CÓMPUTO PARA IDENTIFICAR SI UNA MÁQUINA ESTÁ EN LA MISMA RED O NO

Para determinar si otra máquina se encuentra en la misma red, un equipo utiliza su propia dirección IP y máscara de subred. Aplica la máscara de subred a su dirección IP para obtener el identificador de red (network ID). Luego, aplica la misma máscara a la dirección IP de destino. Si ambos resultados coinciden, significa que el destino está dentro de la misma red local. En ese caso, el equipo intentará comunicarse directamente, generalmente mediante ARP para obtener la dirección MAC.

Si los identificadores de red son diferentes, el equipo enviará los paquetes a su puerta de enlace predeterminada (router) para que los enrute hacia otra red. Este proceso es fundamental para el funcionamiento de cualquier protocolo de comunicación y ocurre de manera transparente en cada paquete de datos enviado, permitiendo que las redes locales y remotas funcionen de manera integrada.

CLASIFICACIONES DE DIRECCIONES IP

Las direcciones IP se clasifican en varias categorías según diferentes criterios. Las más importantes son:

- **Por versión:**

- **IPv4:** Direcciones de 32 bits, representadas en formato decimal punteado (ej. 192.168.1.1). Son las más comunes pero su espacio es limitado.
- **IPv6:** Direcciones de 128 bits en formato hexadecimal (ej. 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334). Diseñadas para suplir la escasez de IPv4.

- **Por alcance y uso:**

- **Públicas:** Únicas globalmente, enrutables en Internet. Asignadas por autoridades como IANA y los RIRs.
- **Privadas:** Reservadas para uso interno en redes locales (rangos como 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16). No son enrutables en Internet.
- **Especiales:** Como Loopback (127.0.0.1 para auto-referencia), APIPA/Link-Local (169.254.0.0/16 para fallo de DHCP) y direcciones de broadcast/multicast.

Además de estas clasificaciones, es crucial entender la distinción entre direcciones estáticas (fijas) y dinámicas (asignadas temporalmente por un servidor DHCP). La elección entre una y otra depende de si el dispositivo necesita una identificación permanente, como en el caso de servidores o impresoras de red, o si puede cambiar su dirección, como sucede con la mayoría de los equipos de usuarios finales.

SUBNETING

El subnetting es la técnica de dividir una red IP grande en subredes más pequeñas y manejables, llamadas subnets. Esto se logra tomando prestados bits de la porción

de host de una dirección IP y asignándolos a la porción de red, lo que se refleja en una máscara de subred más extensa (por ejemplo, pasar de /24 a /26). El subneting mejora la eficiencia de la red al reducir el tamaño de los dominios de broadcast, optimizar el uso de direcciones IP y mejorar la seguridad y el rendimiento mediante la segmentación lógica.

Al implementar subneting, se definen nuevas máscaras de subred que determinan el número de hosts posibles por subnet y el rango de direcciones válidas para cada una. Esta práctica es indispensable en redes corporativas modernas, donde se requiere aislar departamentos, priorizar tráfico o gestionar de forma eficiente bloques de direcciones IP limitados.

SIMULACIÓN DE UNA RED LAN

La simulación de una red LAN permite diseñar, probar y analizar el comportamiento de una red de área local en un entorno virtual antes de su implementación física. Herramientas como Cisco Packet Tracer, GNS3 o EVE-NG son ampliamente utilizadas para este fin. Estas plataformas permiten modelar dispositivos como switches, routers, computadoras y servidores, configurar sus parámetros de red, interconectarlos y simular el tráfico de datos.

La simulación es crucial para la educación en redes, la resolución de problemas y la validación de configuraciones complejas sin riesgo para infraestructuras reales. Más allá del aprendizaje, los simuladores son empleados por ingenieros para planificar expansiones de red, probar la resiliencia ante fallos, analizar el rendimiento bajo diferentes cargas de tráfico y documentar procedimientos de implementación, lo que reduce costos y tiempo de inactividad en proyectos reales.

ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

El enrutamiento estático es un método en el que un administrador de red configura manualmente las rutas en la tabla de enrutamiento de un router. Cada ruta especifica de forma explícita el próximo salto o interfaz de salida para llegar a una red de destino específica. Es simple y no consume recursos de CPU ni ancho de banda para intercambiar información de routing, pero no se adapta a cambios en la

topología de la red. Por lo tanto, es ideal para redes pequeñas, estables, con pocos routers o para definir rutas predeterminadas o de respaldo. Su principal desventaja es la falta de escalabilidad y la necesidad de intervención manual ante cualquier cambio, como la caída de un enlace o la adición de una nueva subred, lo que puede volverlo impráctico e inseguro en entornos dinámicos o de gran tamaño.

ENRUTAMIENTO DINÁMICO RIP

El Protocolo de Información de Enrutamiento (RIP) es un protocolo de enrutamiento dinámico de tipo vector-distancia. Los routers que ejecutan RIP intercambian periódicamente (cada 30 segundos) sus tablas de enrutamiento completas con routers vecinos. RIP utiliza el conteo de saltos como métrica, considerando inválida cualquier ruta que exceda los 15 saltos. Existen versiones como RIPv1 (sin soporte para VLSM) y RIPv2 (con soporte para VLSM y autenticación).

Aunque es fácil de configurar, RIP es lento para converger en redes grandes y su métrica simple no siempre refleja la ruta óptima, por lo que se usa principalmente en redes pequeñas. Para mitigar problemas como bucles de routing, RIP implementa mecanismos como "split horizon", "poison reverse" y temporizadores de espera. A pesar de ser un protocolo antiguo, su simplicidad lo mantiene como una herramienta válida para introducir los conceptos de enrutamiento dinámico.

VLAN

Una VLAN (Red de Área Local Virtual) es una tecnología que permite segmentar una red física en múltiples redes lógicas independientes a nivel de capa 2 (enlace de datos). Los dispositivos en diferentes VLANs no pueden comunicarse directamente entre sí sin un router (o un switch capa 3), incluso si están conectados al mismo switch físico. Esto mejora la seguridad, reduce el tráfico de broadcast y permite la agrupación lógica de usuarios por función, departamento o proyecto, independientemente de su ubicación física.

Los puertos del switch se asignan a una VLAN específica (por puerto o por etiquetado de frames, como con el protocolo IEEE 802.1Q). Las VLANs son la base para implementar políticas de seguridad granulares, priorizar tipos de tráfico y

construir redes más eficientes. Además, las VLANs de voz se utilizan comúnmente para separar y priorizar el tráfico de telefonía IP, garantizando calidad de servicio.

CONFIGURACIÓN DE SWITCHES

La configuración básica de un switch gestionable incluye tareas como asignar un nombre de host, crear y gestionar VLANs, asignar puertos a VLANs, configurar puertos troncales (trunks) para transportar múltiples VLANs, y establecer medidas de seguridad como deshabilitar puertos no utilizados. También es común configurar direcciones IP de gestión para acceder al switch de forma remota, establecer contraseñas para modos privilegiados y configurar protocolos como Spanning Tree (STP) para evitar bucles en la red.

Una configuración adecuada es fundamental para el rendimiento, la seguridad y la administración eficiente de la red conmutada. La configuración avanzada puede incluir la agrupación de puertos (EtherChannel) para aumentar el ancho de banda y la redundancia, el filtrado de tráfico mediante listas de control de acceso (ACL), y la configuración de puertos de espejo (SPAN) para monitorear el tráfico con fines de análisis o seguridad.

REDES INALÁMBRICAS

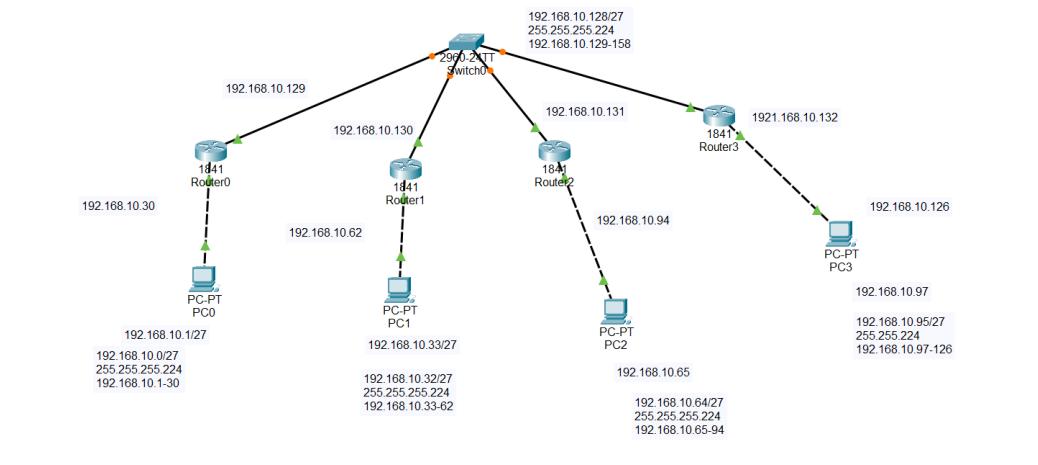
Las redes inalámbricas permiten la conexión de dispositivos sin cables, utilizando ondas de radio para transmitir datos. Se basan en estándares IEEE 802.11 (Wi-Fi), como 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5) y 802.11ax (Wi-Fi 6). Los componentes clave incluyen puntos de acceso (AP) que crean la red, y adaptadores inalámbricos en los dispositivos clientes. La configuración implica definir un SSID (nombre de la red), seleccionar un canal para minimizar interferencias, y establecer métodos de seguridad robustos como WPA2 o WPA3 con cifrado AES.

Las redes inalámbricas ofrecen movilidad y facilidad de despliegue, pero requieren una cuidadosa planificación para garantizar cobertura, capacidad y seguridad frente a accesos no autorizados.

ACTIVIDADES

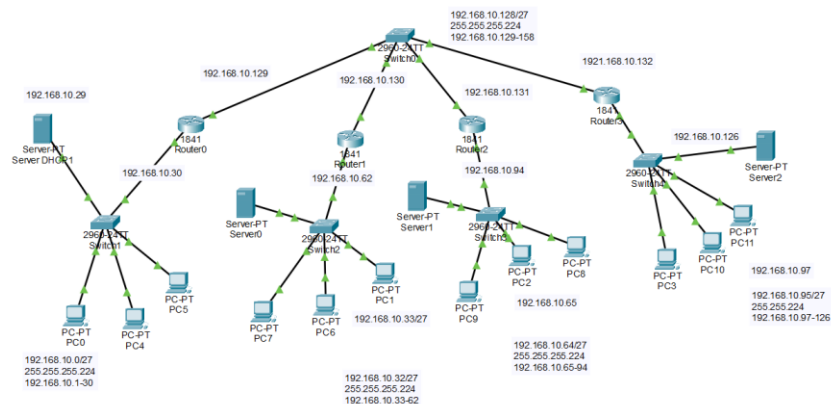
Red con 5 Subredes, direccionamiento y enrutamiento estático

Esta red se compone de 5 subredes, se asignaron direcciones IP estáticas a los dispositivos y se configuró el enrutamiento estático en los routers. Al haber configurado los routers y el switch se establece una conectividad entre los diferentes puntos a través de rutas estáticas.



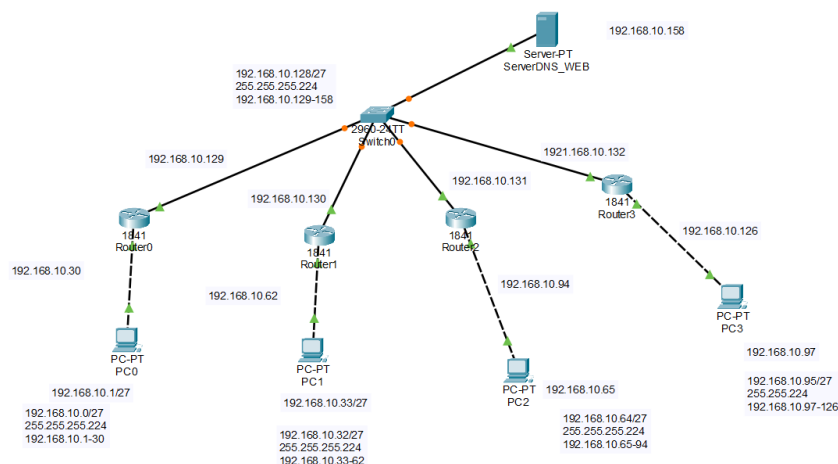
Red con 5 subredes, direccionamiento y enrutamiento dinámicos

Esta red está configurada con un direccionamiento dinámico a través de DHCP y un protocolo de enrutamiento dinámico con el objetivo de automatizar la asignación de direcciones IP y las rutas.



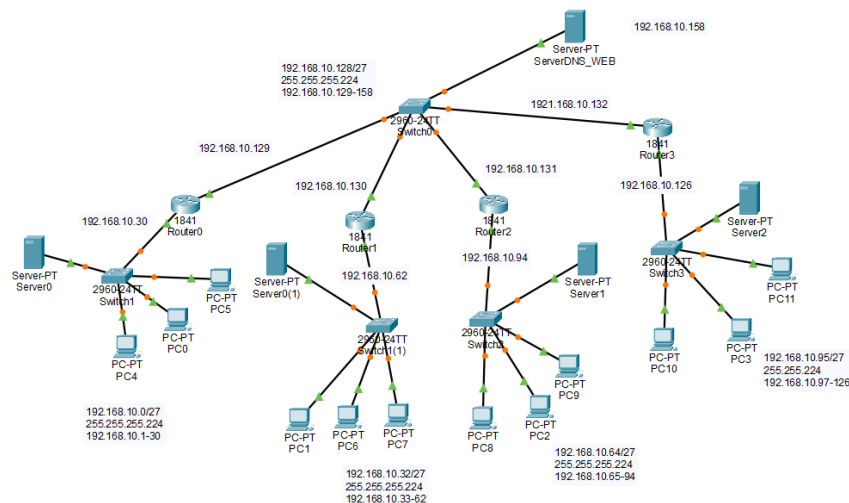
Red con 5 subredes, direccionamiento estático, enrutamiento dinámico y un servidor DNS-Web

Se creó una red híbrida con una dirección IP fija, usando además un enrutamiento dinámico y servicios DNS/Web. Con esta integración se logaron resolver nombres de dominio.



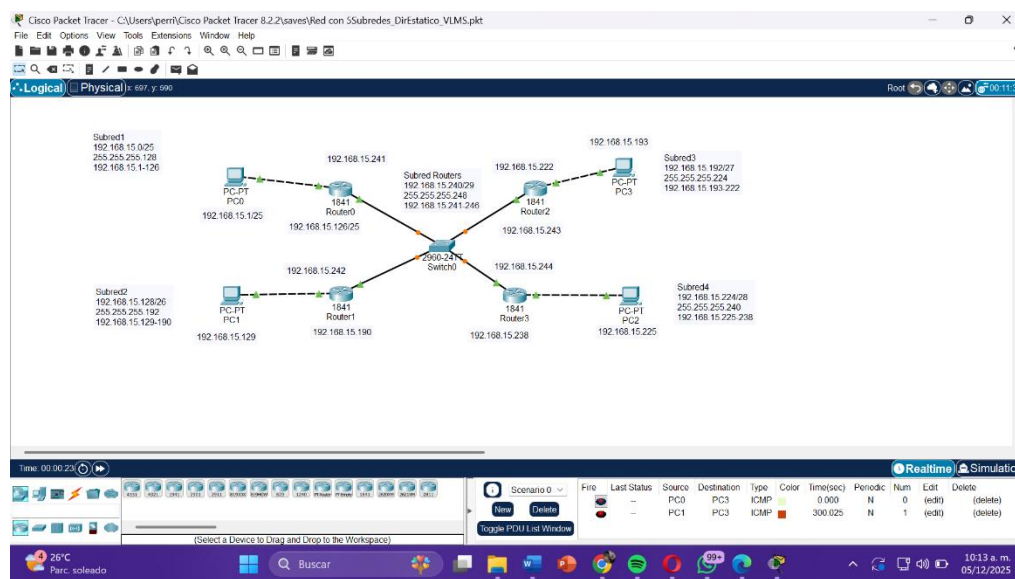
Red con 5 subredes, direccionamiento dinámico por DHCP, enrutamiento dinámico con servidores DNS/Web

Esta actividad es un conjunto entre los dos ejercicios anteriores, con esto los equipos pueden obtener su dirección IP de forma automática y resolver nombres DNS sin problemas.



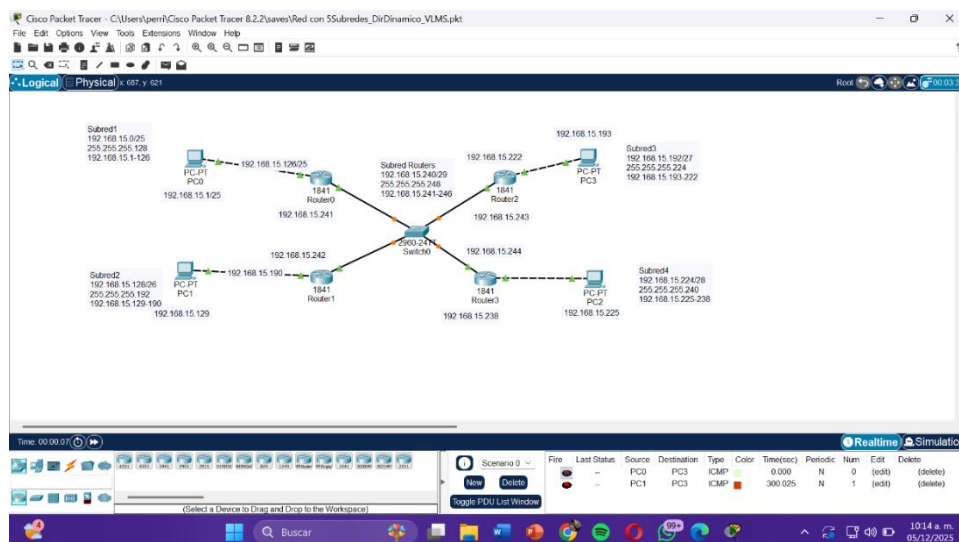
Red con 5 subredes, direccionamiento estático y VLSM

Se implementó VLSM para poder usar direcciones IP, con esto podemos ahorrar direcciones IP, logrando optimizar el espacio dedicado al direccionamiento, una mejor planificación de la red que nos ayuda a tener una comunicación efectiva entre los puntos.



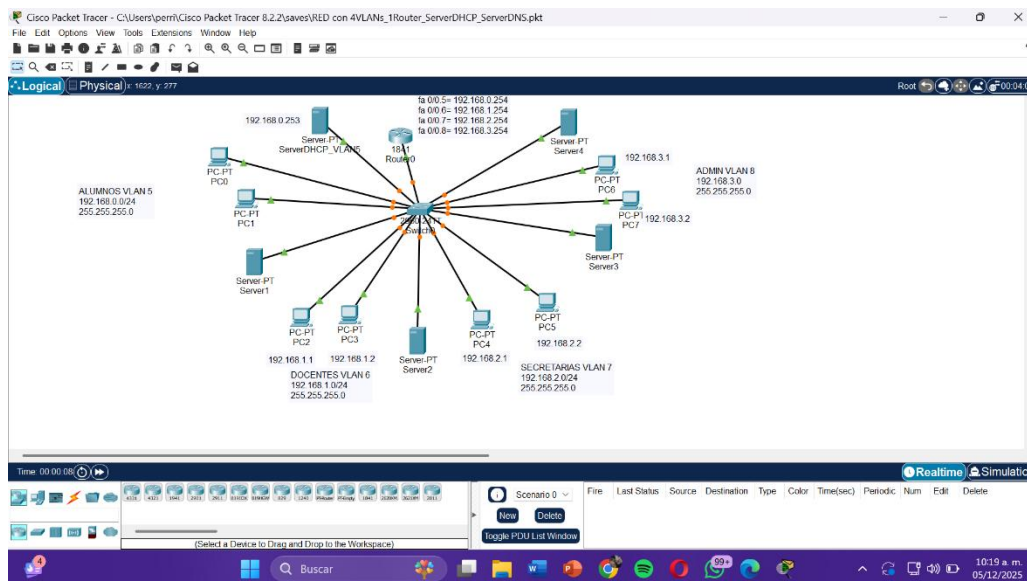
Red con 5 subredes, direccionamiento dinámico y VLSM

Cambiamos el direccionamiento por uno dinámico, con esto podemos mantener un control del tráfico de red, garantizando también la correcta conectividad entre las subredes.



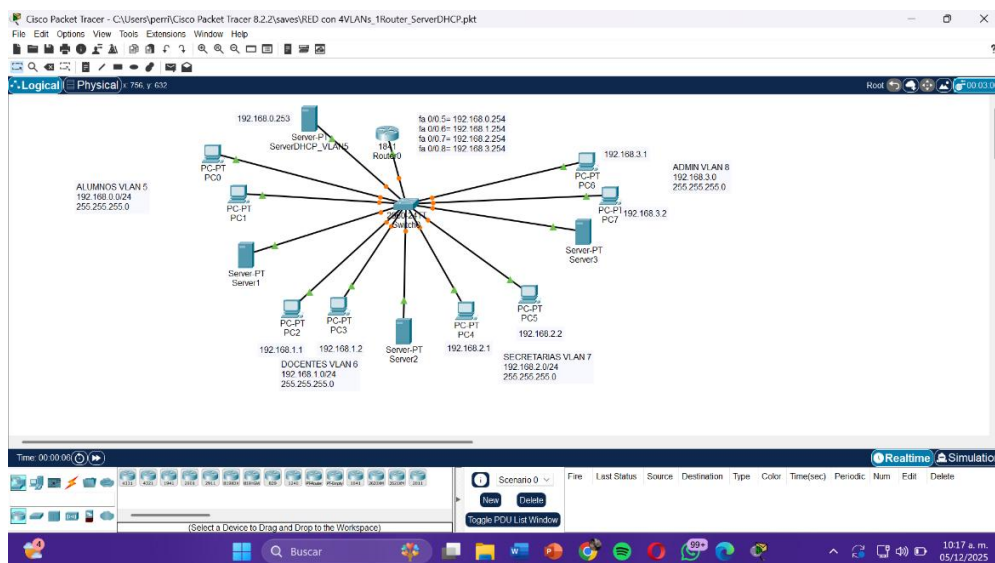
Red con 4 VLAN, un router y servidores DHCP y DNS/WEB

La implementación de vlans nos ha permitido poder organizar la red, asegurando una comunicación eficiente entre las redes. Al usar esta estructura los equipos pueden acceder a servicios como DHCP, DNS, etc., también podemos tener un mayor flujo, control y seguridad en el tráfico de red.



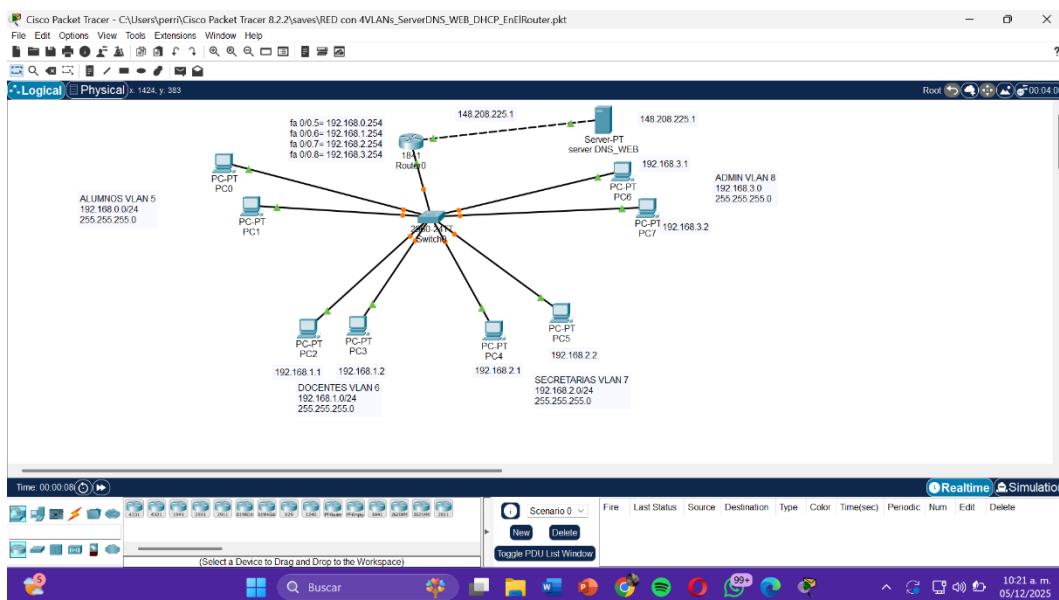
Red con 4 VLANs, un router y un servidor DHCP

se configuraron servidores DHCP que fueran independientes y se asignaron a las diferentes VLANs, posteriormente se comprobó la conectividad entre los equipos y las vlans a través del router.



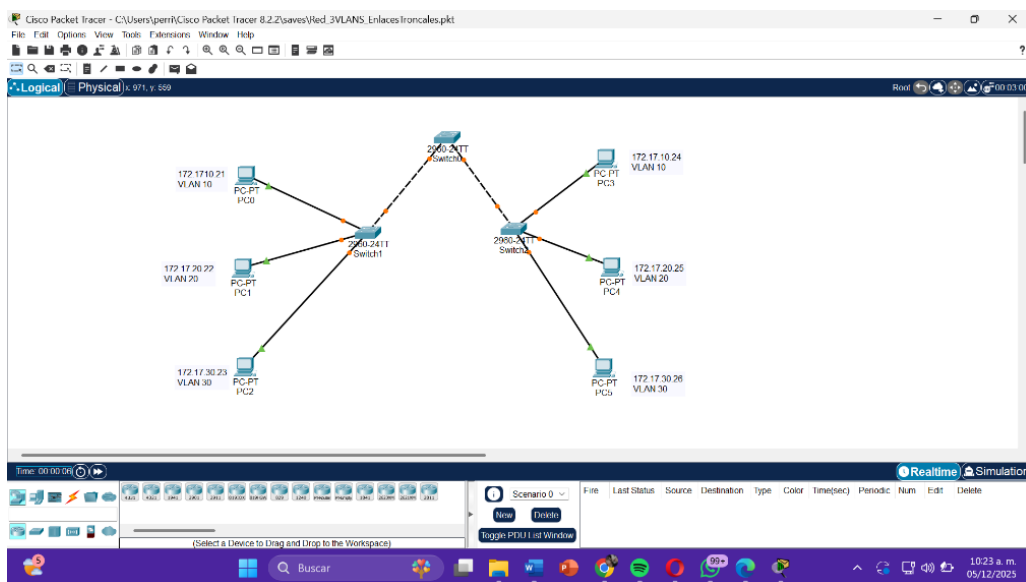
Red con 4 VLAN, servidores DHCP y DNS WEB en el router

En esta parte nuestro servidor DHCP se conectó al router para asignar direcciones IP a las VLANs, y donde también configuramos diferentes subinterfaces que actuaron como Gateway.



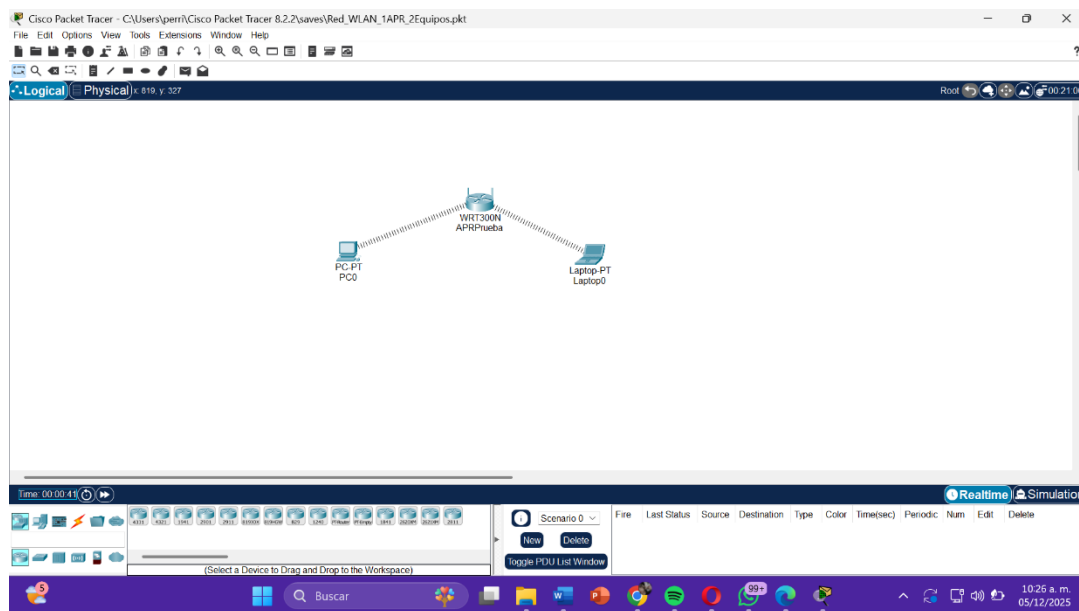
Red con 3 VLAN y enlaces troncales

Se realizó una configuración de enlaces troncales con el fin de asegurar el transporte de las VLANs desde un mismo enlace, logrando una adecuada difusión de VLANs en todo el esquema.



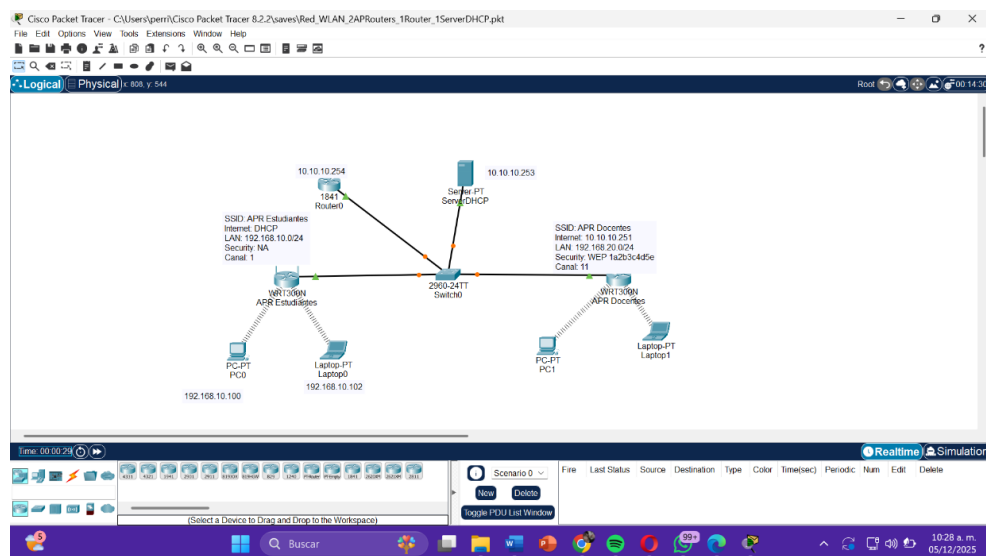
Red WLAN con un AP y dos equipos

Se implemento un diseño para una red inalámbrica usando un router que fuera inalámbrico con dos equipos que estaban conectados mediante wifi.



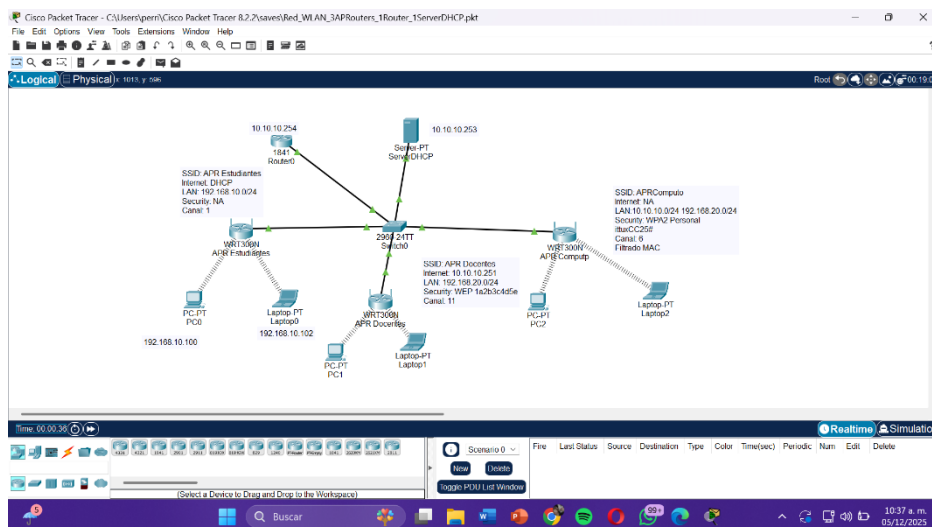
Red WLAN con 2 AP, un router, servidor DHCP

Se diseñó nuevamente una red inalámbrica a la que se le integraron dos APs, un servidor DHCP que asigna IPs automáticamente y un router para hacer el enrutamiento. Se aprecia el manejo de una red WLAN distribuida y la interconectividad entre redes inalámbricas.



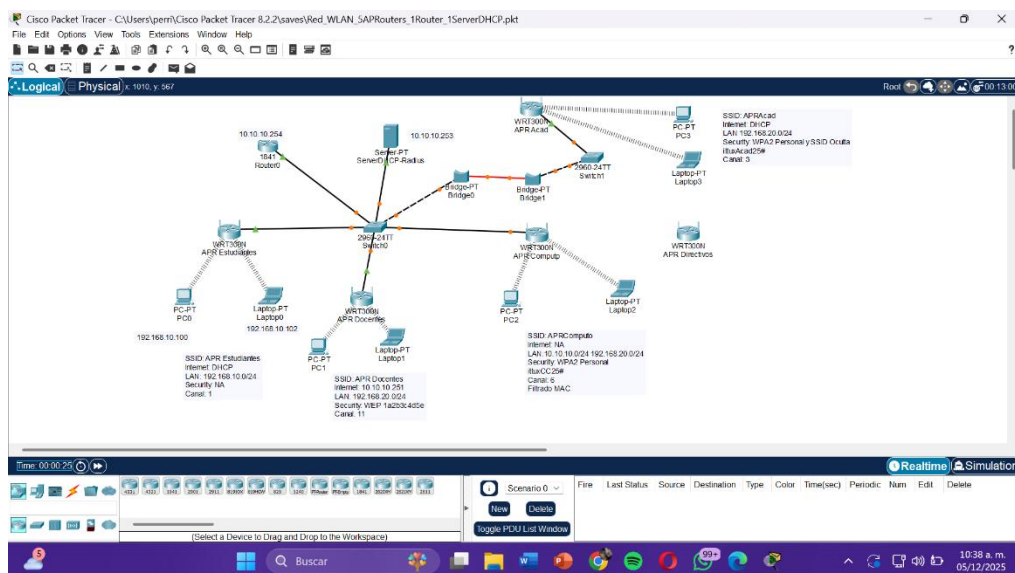
Red WLAN con 3 AP, un router y un servidor DHCP

Al ejercicio anterior se le añadió otro AP, conservando solamente un servidor DHCP. Nuevamente verificamos la conectividad de los dispositivos desde los APs.



Red WLAN con 5 AP, un router y un servidor DHCP

Se configuró un servidor DHCP-RADIUS que nos sirve para una autenticación segura, los routers están configurados para enviar paquetes al servidor. Con esta configuración los equipos pueden acceder a la red a través de la autenticación del servidor y se les asigna una IP mediante DHCP.



CONCLUSIÓN

La configuración y administración de redes de computadoras es una disciplina compleja, donde cada componente y protocolo desempeña un papel crucial en la creación de un sistema de comunicación funcional, eficiente y seguro. Desde los parámetros básicos de configuración en cada dispositivo hasta las estrategias lógicas que determinan el flujo de la información, como el subneting y las VLANs, se evidencia que el diseño de red requiere tanto de planificación meticulosa como de una comprensión profunda de los principios de direccionamiento y enrutamiento. La correcta clasificación y gestión de las direcciones IP, junto con la segmentación mediante subredes, constituyen la base para un uso optimizado del espacio de direcciones y un control granular del tráfico.

La capacidad de simular estos entornos antes de su implementación física es una herramienta con un valor incalculable, que permite a los profesionales validar diseños, anticipar problemas y capacitarse sin riesgos.